CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Cosinus de $2\pi/5$ par les racines de l'unité

Énoncé

Soit $\omega = e^{2i\pi/5}$, $\alpha = \omega + \omega^4$, $\beta = \omega^2 + \omega^3$.

1. Calculer $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$. En déduire une équation du second degré dont α et β sont les racines.
2. En déduire $\cos\frac{2\pi}{5}$ et $\cos\frac{4\pi}{5}$.
3. En déduire $\cos\frac{\pi}{5}$ et $\sin\frac{\pi}{5}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\omega^5 = 1$ et $\omega^4 = \bar{\omega}$.

Ce qu'on te demande. Calculer des cosinus exacts.

Corrigé

1. Somme

Le coup d'œil. La somme des racines 5-ièmes de l'unité est nulle : $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$.

$\omega^5 = 1$ et $\omega \neq 1$, donc par la somme géométrique $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = \frac{1-\omega^5}{1-\omega} = 0$. D'où

$$\alpha + \beta = \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = -1.$$

2. Produit

Le coup d'œil. Développe $(\omega + \omega^4)(\omega^2 + \omega^3)$ *et réduis les exposants modulo* 5.

On développe :

$$\alpha\beta = (\omega + \omega^4)(\omega^2 + \omega^3) = \omega^3 + \omega^4 + \omega^6 + \omega^7.$$

On réduit les exposants modulo 5 ($\omega^5 = 1$) : $\omega^6 = \omega$ et $\omega^7 = \omega^2$. Donc

$$\alpha\beta = \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = -1.$$

α et β ont pour somme $S = -1$ et produit $P = -1$: ce sont les racines de $X^2 - SX + P = X^2 + X - 1$. Discriminant $1 + 4 = 5$:

$$\{\alpha,\beta\}=\left\{\frac{-1+\sqrt{5}}{2},\ \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right\}.$$

3. Attribuer les racines

Le coup d'œil. $\omega^4=\bar{\omega}$, donc $\alpha=2\operatorname{Re}\omega$. Regarde le signe.

$|\omega|=1$ donne $\omega^4=\omega^{-1}=\bar{\omega}$. Donc $\alpha=\omega+\bar{\omega}=2\cos\frac{2\pi}{5}$, et de même $\beta=\omega^2+\overline{\omega^2}=2\cos\frac{4\pi}{5}$.

Signes : $\frac{2\pi}{5}=72°<90°$ donc $\alpha>0$; $\frac{4\pi}{5}=144°>90°$ donc $\beta<0$. Ainsi $\alpha=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ et $\beta=-\frac{1+\sqrt{5}}{2}$:

$$\cos\frac{2\pi}{5}=\frac{\sqrt{5}-1}{4},\qquad \cos\frac{4\pi}{5}=-\frac{1+\sqrt{5}}{4}.$$

4. L'angle $\pi/5$

Le coup d'œil. $\cos\frac{\pi}{5}=-\cos\left(\pi-\frac{\pi}{5}\right)=-\cos\frac{4\pi}{5}$.

$\cos(\pi-x)=-\cos x$ avec $x=\frac{\pi}{5}$: $\cos\frac{\pi}{5}=-\cos\frac{4\pi}{5}=\frac{1+\sqrt{5}}{4}$.

Puis $\sin^2=1-\cos^2$, avec $(1+\sqrt{5})^2=1+2\sqrt{5}+5=6+2\sqrt{5}$:

$$\sin^2\frac{\pi}{5}=1-\frac{6+2\sqrt{5}}{16}=\frac{16-6-2\sqrt{5}}{16}=\frac{10-2\sqrt{5}}{16}=\frac{5-\sqrt{5}}{8}.$$

$\frac{\pi}{5}\in\,]0,\pi[$ donc le sinus est positif :

$$\cos\frac{\pi}{5}=\frac{1+\sqrt{5}}{4},\qquad \sin\frac{\pi}{5}=\sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}.$$

Le piège

Se tromper dans l'attribution des racines : c'est le signe des cosinus qui décide.

La méthode

Cosinus de $\frac{2k\pi}{n}$: regrouper les racines n-ièmes conjuguées et utiliser somme et produit.

Rappels de cours utilisés

- **Somme des racines de l'unité.** Pour $\omega = e^{2i\pi/n}$ $(n \geqslant 2)$:

$$1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{n-1} = 0.$$

- **Somme et produit de deux nombres.** Deux nombres de somme s et de produit p sont les racines de

$$X^2 - sX + p = 0.$$